UAX Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum	**EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO - BIOMEDICINA -**	Curso: 2026/27 Asignatura: Genética y Biología del Desarrollo

Hoja de respuestas

Nombre y apellidos: _____

DNI: _____ Grupo: _____ Modelo: A

Este examen teórico-práctico consta de 50 preguntas tipo test con una única solución posible.

Lee cuidadosamente cada pregunta y todas sus opciones antes de seleccionar tu respuesta.

Marca claramente la opción elegida. No se permiten correcciones que generen duda sobre tu elección.

El tiempo máximo para realizar el examen es de hora y media. Administra bien tu tiempo y revisa tus respuestas antes de entregar la prueba.

La puntuación se calculará del siguiente modo:

- Respuesta correcta: +1 punto
- Respuesta incorrecta: −0,33 puntos
- Sin responder: 0 puntos

Nota sobre 10 = (aciertos − 0,25 × errores) / 5

Rellena completamente un solo círculo por fila con bolígrafo azul o negro. Deja la fila vacía si no respondes. Solo se corregirá esta hoja. No uses cruces, tachones ni corrector. No se permite consultar material ni utilizar dispositivos electrónicos.

N.º	A	B	C	D	N.º	A	B	C	D
1	○	○	○	○	26	○	○	○	○
2	○	○	○	○	27	○	○	○	○
3	○	○	○	○	28	○	○	○	○
4	○	○	○	○	29	○	○	○	○
5	○	○	○	○	30	○	○	○	○
6	○	○	○	○	31	○	○	○	○
7	○	○	○	○	32	○	○	○	○
8	○	○	○	○	33	○	○	○	○
9	○	○	○	○	34	○	○	○	○
10	○	○	○	○	35	○	○	○	○
11	○	○	○	○	36	○	○	○	○
12	○	○	○	○	37	○	○	○	○
13	○	○	○	○	38	○	○	○	○
14	○	○	○	○	39	○	○	○	○
15	○	○	○	○	40	○	○	○	○
16	○	○	○	○	41	○	○	○	○
17	○	○	○	○	42	○	○	○	○
18	○	○	○	○	43	○	○	○	○
19	○	○	○	○	44	○	○	○	○
20	○	○	○	○	45	○	○	○	○
21	○	○	○	○	46	○	○	○	○
22	○	○	○	○	47	○	○	○	○
23	○	○	○	○	48	○	○	○	○
24	○	○	○	○	49	○	○	○	○
25	○	○	○	○	50	○	○	○	○

Uso del profesorado: aciertos _____ errores _____ en blanco _____ nota _____

Seguridad e instrumental

1. Se necesitan transferir 150 µL de una muestra. Disponemos de una P20 de 2–20 µL, una P200 de 20–200 µL y una P1000 de 100–1000 µL. ¿Qué elección permite transferir ese volumen de una sola vez utilizando la micropipeta de menor capacidad adecuada?

A) P20, ajustada a 150 µL.
B) P200, ajustada a 150 µL.
C) P1000, ajustada a 15 µL.
D) P200, ajustada a 15 µL.

2. Al aspirar una muestra con una micropipeta, se observa una burbuja en la punta. ¿Cómo se debe proceder antes de continuar?

A) Dispensar la muestra y añadir después un volumen estimado.
B) Aumentar el volumen seleccionado para compensar la burbuja.
C) Introducir más profundamente la punta y dispensar sin repetir la aspiración.
D) Repetir la toma de muestra correctamente, comprobando que no se formen burbujas.

3. Una misma micropipeta se utiliza para transferir dos muestras de ADN diferentes. ¿Qué medida evita el arrastre de una muestra a la otra a través de la punta?

A) Cambiar la punta entre muestras.
B) Mantener la misma punta si ambas muestras son transparentes.
C) Aspirar aire entre ambas transferencias.
D) Limpiar únicamente el exterior de la micropipeta.

4. Durante una extracción se va a manipular fenol/cloroformo. ¿Qué opción recoge las condiciones de trabajo adecuadas?

A) Trabajar en la mesa utilizando únicamente bata.
B) Trabajar junto a una ventana abierta, sin protección ocular.
C) Utilizar la campana extractora y los equipos de protección establecidos.
D) Utilizar la campana extractora, prescindiendo de los guantes.

5. ¿Qué equipo se utiliza para mezclar rápidamente el contenido de un microtubo?

A) Espectrofotómetro.
B) Vórtex.
C) Micrótomo.
D) Transiluminador.

6. Se pretende separar un sedimento del líquido que lo rodea después de una centrifugación. ¿Qué describe correctamente ambas fracciones?

A) El sedimento es el material acumulado en el fondo y el sobrenadante es el líquido situado sobre él.
B) El sobrenadante es el material acumulado en el fondo y el sedimento es el líquido superior.
C) El sedimento y el sobrenadante son dos nombres para la misma fracción.
D) El sobrenadante es exclusivamente la espuma formada durante la mezcla.

Manejo de muestras y disoluciones

7. Se ha recogido una muestra en un microtubo que se utilizará junto con muestras de otros grupos. ¿Qué actuación permite mantener su identificación durante el procedimiento?

A) Colocarlo siempre en la primera posición de la gradilla.
B) Identificarlo únicamente por el volumen de líquido que contiene.
C) Memorizar su posición antes de centrifugarlo.
D) Rotularlo con una identificación de muestra y grupo que se conserve durante el trabajo.

8. Se mezclan 10 µL de muestra con 190 µL de agua. ¿Cuál es el factor de dilución?

A) 10.
B) 19.
C) 20.
D) 200.

9. Se dispone de ADN a 200 ng/µL y se necesitan 500 µL a 20 ng/µL. ¿Cómo debe prepararse la dilución?

A) Mezclar 20 µL de ADN con 480 µL de agua.
B) Mezclar 50 µL de ADN con 450 µL de agua.
C) Mezclar 50 µL de ADN con 500 µL de agua.
D) Mezclar 100 µL de ADN con 400 µL de agua.

10. Una muestra de ADN a 100 ng/µL se diluye primero mezclando 10 µL de muestra con 90 µL de agua. Después se toman 20 µL de esa dilución y se añaden 80 µL de agua. ¿Cuál es la concentración final?

A) 20 ng/µL.
B) 10 ng/µL.
C) 5 ng/µL.
D) 2 ng/µL.

11. ¿Cuál es la finalidad principal de la lisis celular durante una extracción de ADN?

A) Romper las membranas para liberar el contenido celular.
B) Multiplicar el número de moléculas de ADN
C) Separar los fragmentos de ADN según su tamaño.
D) Medir la concentración de ADN.

12. ¿Qué función desempeña el NP40 en el protocolo de extracción de ADN de muestra bucal?

A) Teñir el ADN para observarlo en el gel.
B) Sintetizar nuevas cadenas de ADN.
C) Desorganizar membranas y desnaturalizar proteínas.
D) Separar los fragmentos de ADN mediante un campo eléctrico.

Extracción y purificación de ADN

13. ¿Por qué se incorpora proteinasa K a una extracción de ADN?

A) Porque degrada el ADN y facilita su cuantificación.
B) Porque digiere proteínas y favorece la eliminación de proteínas asociadas al ADN.
C) Porque convierte el ARN en ADN.
D) Porque sustituye al alcohol en la precipitación del ADN.

14. En el protocolo de hígado, se añade NaCl concentrado y se centrifuga para sedimentar proteínas y restos celulares. ¿Qué fracción se transfiere al tubo limpio antes de añadir isopropanol?

A) El sedimento proteico.
B) La espuma de la superficie.
C) El contenido completo, incluido el sedimento.
D) El sobrenadante, evitando arrastrar el sedimento.

15. En la extracción orgánica descrita en el guion, tras centrifugar se distinguen una fase acuosa superior, una interfase y una fase orgánica inferior. ¿Qué fracción se recupera para continuar con la purificación de los ácidos nucleicos?

A) La fase acuosa superior, evitando la interfase.
B) La fase orgánica inferior, evitando la fase acuosa.
C) La interfase, procurando arrastrar ambas fases.
D) Las tres fracciones juntas, para maximizar el volumen recuperado.

16. ¿Qué efecto se busca al añadir isopropanol frío al sobrenadante que contiene ADN?

A) Aumentar la solubilidad del ADN.
B) Degradar las proteínas mediante digestión enzimática.
C) Reducir la solubilidad del ADN y favorecer su precipitación.
D) Separar el ADN por tamaños.

17. ¿Qué finalidad tiene el lavado del precipitado de ADN con etanol al 70 %?

A) Duplicar la cantidad de ADN recuperado.
B) Eliminar sales y otros residuos del procedimiento.
C) Convertir el ADN de doble cadena en ARN.
D) Teñir el precipitado antes de resuspenderlo.

18. Una muestra de ADN está disuelta en tampón TE y se va a medir por espectrofotometría. ¿Qué debería contener el blanco?

A) Una muestra de ADN de concentración conocida.
B) Proteinasa K a la misma concentración que durante la extracción.
C) El precipitado proteico obtenido en la centrifugación.
D) El mismo medio de disolución y en las mismas condiciones que la muestra, sin ADN.

Cuantificación de ADN y electroforesis

19. Una dilución 1:20 de ADN de doble cadena presenta A260 = 0,40, con un paso óptico de 1 cm. Utilizando la equivalencia A260 = 1 → 50 µg/mL, ¿cuál era la concentración de la muestra original?

A) 20 µg/mL.
B) 40 µg/mL.
C) 400 µg/mL.
D) 1000 µg/mL.

20. Una muestra presenta A260 = 0,36 y A280 = 0,20. ¿Qué interpretación es adecuada?

A) Su relación A260/A280 es 1,8, compatible con ADN relativamente puro.
B) Su relación A260/A280 es 0,56, compatible con ADN relativamente puro.
C) Su relación A260/A280 es 1,8, lo que demuestra que el ADN está íntegro.
D) Su relación A260/A280 es 0,16, lo que demuestra ausencia de proteínas.

21. Una muestra presenta A260 = 0,36, A280 = 0,30 y A230 = 0,40. ¿Cuál es la interpretación más justificada?

A) La relación A260/A280 es adecuada y permite descartar contaminación.
B) La relación A260/A230 es adecuada y demuestra que el ADN está íntegro.
C) Las absorbancias permiten identificar de forma inequívoca el contaminante presente.
D) Ambas relaciones son inferiores a las esperadas para ADN relativamente puro y sugieren contaminación.

22. Tras dos extracciones se obtienen los resultados de la tabla. ¿Cuál de las muestras contiene una mayor cantidad total de ADN?

Muestra	Concentración	Volumen recuperado
A	100 ng/µL	200 µL
B	60 ng/µL	500 µL

A) A, porque su concentración es mayor.
B) B, porque contiene 30 µg frente a los 20 µg de A.
C) Ambas, porque el volumen compensa exactamente la diferencia de concentración.
D) No puede calcularse sin conocer la absorbancia a 280 nm.

23. ¿Por qué el ADN migra hacia el polo positivo durante una electroforesis?

A) Porque sus bases nitrogenadas tienen carga positiva.
B) Porque la agarosa transforma su carga durante la separación.
C) Porque los grupos fosfato le proporcionan carga neta negativa.
D) Porque el tampón de carga lo convierte en una molécula neutra.

24. Dos fragmentos de ADN lineal de doble cadena, de 500 y 2000 pares de bases, se separan en un mismo gel de agarosa en condiciones adecuadas. ¿Cuál se espera que migre más lejos desde el pocillo?

A) El de 500 pares de bases.
B) El de 2000 pares de bases.
C) Ambos recorrerán siempre la misma distancia.
D) El que se haya cargado en el pocillo situado más a la izquierda.

Electroforesis de ADN

25. Se necesitan 50 mL de gel de agarosa al 1 % m/v. Recordando que 1 % m/v equivale a 1 g por cada 100 mL de disolución final, ¿qué masa de agarosa se necesita?

A) 0,05 g.
B) 1 g.
C) 5 g.
D) 0,5 g.

26. ¿Qué función desempeñan el glicerol o la sacarosa del tampón de carga?

A) Cortar el ADN en fragmentos de tamaño conocido.
B) Aumentar la densidad de la muestra para facilitar su depósito en el pocillo.
C) Sustituir al tampón de electroforesis de la cubeta.
D) Proporcionar una señal fluorescente específica del ADN.

27. Se prepara un gel utilizando únicamente agua en lugar de tampón TAE o TBE. ¿Por qué es inadecuado este cambio?

A) Porque el agua convierte el ADN en proteínas.
B) Porque los pocillos solo pueden formarse en presencia de colorante.
C) Porque faltan las condiciones iónicas y de mantenimiento del pH necesarias para una separación adecuada.
D) Porque el ADN pierde permanentemente sus grupos fosfato.

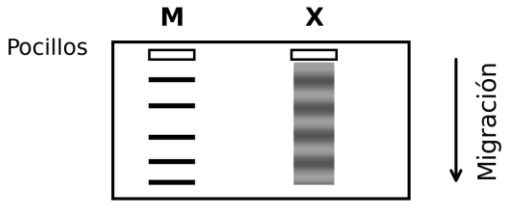
28. ¿Para qué se carga un marcador de tamaños de ADN junto a las muestras?

A) Para estimar el tamaño de los fragmentos mediante comparación con bandas conocidas.
B) Para evitar que el ADN de las muestras migre.
C) Para eliminar las proteínas residuales de las muestras.
D) Para calcular directamente la relación A260/A280.

29. Los pocillos de un gel se han colocado junto al polo positivo de la cubeta. ¿Qué modificación debe hacerse antes de iniciar la electroforesis?

A) Añadir más muestra a cada pocillo.
B) Reducir la cantidad de agarosa sin cambiar la orientación.
C) Retirar el marcador de tamaños.
D) Orientar el gel con los pocillos junto al polo negativo.

30. Una muestra tiene una relación A260/A280 de 1,8 y presenta el patrón del carril X del esquema. ¿Qué conclusión está mejor fundamentada?



Esquema de electroforesis. M: marcador de tamaños; X: muestra analizada.

A) La relación de absorbancias demuestra que el arrastre no corresponde a ADN.
B) La muestra puede tener una pureza espectrofotométrica aceptable y presentar ADN fragmentado.
C) El arrastre demuestra que la muestra está compuesta exclusivamente por proteínas.
D) La relación de absorbancias permite descartar cualquier alteración del ADN.

Electroforesis y microscopía

31. Durante una electroforesis en gel de agarosa, ¿qué ocurriría si se invirtiera la polaridad de los electrodos, de modo que los pocillos quedaran situados junto al polo positivo en lugar del negativo?

A) El ADN migraría en la misma dirección que en condiciones normales.

B) El ADN permanecería inmóvil en los pocillos.

C) El ADN migraría en la dirección habitual, pero a menor velocidad.

D) El ADN migraría en sentido contrario al habitual, hacia el polo positivo.

32. Una muestra contiene 50 ng/µL de ADN. Se quiere preparar una carga de 12 µL con 200 ng de ADN y tampón de carga a concentración final 1X, partiendo de tampón 6X. ¿Qué mezcla es correcta?

A) 4 µL de ADN + 2 µL de tampón 6X + 6 µL de agua.
B) 4 µL de ADN + 6 µL de tampón 6X + 2 µL de agua.
C) 2 µL de ADN + 2 µL de tampón 6X + 8 µL de agua.
D) 6 µL de ADN + 2 µL de tampón 6X + 4 µL de agua.

33. En un microscopio óptico, ¿cómo se denomina la plataforma sobre la que se coloca el portaobjetos?

A) El condensador.
B) La platina.
C) El revólver.
D) El ocular.

34. Se utiliza un ocular de 10× y un objetivo de 40×. ¿Cuál es el aumento total?

A) 4×.
B) 40×.
C) 50×.
D) 400×.

35. ¿Por qué se recomienda localizar inicialmente la muestra con el objetivo de menor aumento?

A) Porque proporciona siempre la mayor resolución del microscopio.
B) Porque evita tener que ajustar el enfoque.
C) Porque permite explorar un campo más amplio y localizar con mayor facilidad la zona de interés.
D) Porque permite observar directamente los nucleótidos del ADN.

36. Tras cambiar de un objetivo de 10× a otro de 40×, la imagen necesita un pequeño ajuste de enfoque. ¿Qué mando debe utilizarse?

A) El tornillo micrométrico.
B) El tornillo macrométrico con movimientos amplios.
C) El regulador de intensidad de la lámpara.
D) El mando de desplazamiento horizontal de la platina.

Microscopía y preparación histológica

37. Al pasar a un objetivo de mayor aumento, una célula que estaba en el borde del campo deja de verse. ¿Qué actuación habría facilitado mantenerla localizada?

A) Cerrar por completo el diafragma antes del cambio.
B) Retirar el portaobjetos antes de girar el revólver.
C) Reducir el aumento del ocular sin mover la muestra.
D) Centrar la célula en el campo antes de cambiar de objetivo.

38. ¿Cuál es el orden de los tres pasos principales de la tinción panóptica descrita en el guion?

A) Eosina → fijador → colorante básico.
B) Fijador → eosina → colorante básico.
C) Colorante básico → eosina → fijador.
D) Fijador → colorante básico → eosina.

39. En un frotis teñido con la tinción panóptica, los núcleos aparecen azulados. ¿Qué explicación es adecuada?

A) Los colorantes básicos se unen a componentes celulares ácidos, como los ácidos nucleicos.
B) La eosina se une exclusivamente al ADN nuclear.
C) El fijador transforma las proteínas nucleares en pigmentos azules.
D) El color azul indica que las células carecen de material genético.

40. Se aumenta el tamaño aparente de dos puntos próximos, pero siguen observándose como una única estructura. ¿Qué conclusión es correcta?

A) El contraste y el aumento son conceptos equivalentes.
B) Los dos puntos necesariamente forman una sola estructura biológica.
C) Aumentar la imagen no garantiza poder distinguir detalles que superan el límite de resolución del sistema.
D) La resolución depende exclusivamente del aumento del ocular.

41. ¿Cuál es la finalidad principal de la fijación de un tejido antes de su procesamiento histológico?

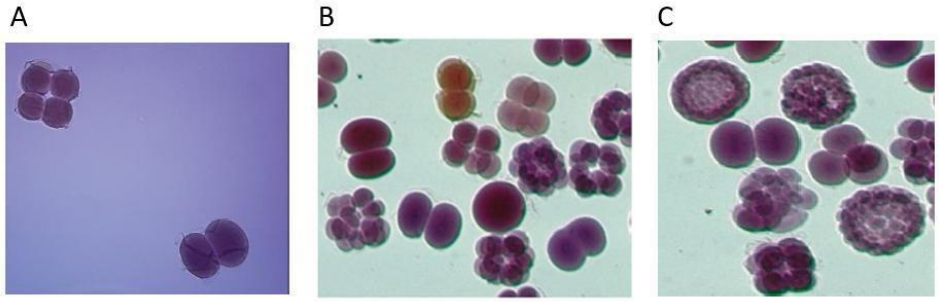
A) Disolver el tejido para obtener células aisladas.
B) Eliminar toda el agua antes de añadir parafina.
C) Teñir de forma diferencial los núcleos.
D) Preservar la arquitectura del tejido y limitar su degradación.

42. ¿Qué equipo permite obtener secciones finas de un tejido incluido en parafina?

A) Vórtex.
B) Micrótomo.
C) Espectrofotómetro.
D) Centrífuga.

Observación embrionaria y procesamiento histológico

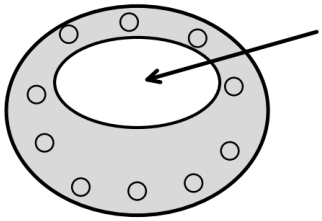
43. Observa el panel A de las microfotografías. ¿A qué proceso del desarrollo corresponde lo observado?



Microfotografías del guion de prácticas. Observa el panel A.

A) Segmentación.
B) Gastrulación.
C) Neurulación.
D) Fecundación.

44. En el esquema de una sección de embrión de rana, una flecha señala una cavidad amplia rodeada por células. ¿Cómo se denomina esa cavidad?



Esquema de una sección embrionaria. La flecha señala la cavidad.

A) Tubo neural.
B) Notocorda.
C) Blastocele.
D) Somita.

45. Se comparan un embrión temprano de dos células y otro de numerosas células, con un volumen global aproximadamente similar. ¿Qué cambio explica esta observación?

A) Cada división aumenta proporcionalmente el volumen total del embrión.
B) Los blastómeros se fusionan durante las primeras divisiones.
C) Las divisiones reducen progresivamente el número de células.
D) Las divisiones aumentan el número de blastómeros mientras disminuye su tamaño.

46. ¿Cuál es la secuencia correcta de estas etapas del procesamiento histológico en parafina?

A) Fijación → deshidratación → aclaración → inclusión → corte.
B) Fijación → inclusión → corte → deshidratación → aclaración.
C) Deshidratación → corte → fijación → inclusión → aclaración.
D) Inclusión → fijación → aclaración → deshidratación → corte.

Histología y desarrollo embrionario

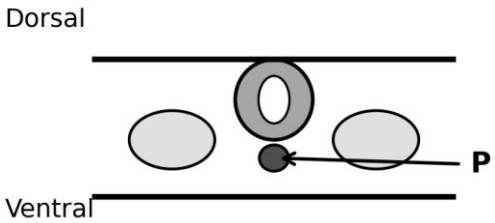
47. Antes de una tinción acuosa, un corte incluido en parafina debe desparafinarse e hidratarse. ¿Por qué?

A) Porque la parafina aumenta la afinidad de los colorantes por los núcleos.
B) Porque es necesario retirar la parafina y permitir que los reactivos acuosos accedan al tejido.
C) Porque la hidratación sustituye a la fijación inicial.
D) Porque el corte debe disolverse parcialmente para poder teñirse.

48. ¿Qué acontecimiento define la gastrulación?

A) La aparición de los dos primeros blastómeros.
B) La formación de una cavidad en el interior del embrión temprano.
C) La formación de ectodermo, mesodermo y endodermo.
D) La inclusión del embrión en parafina.

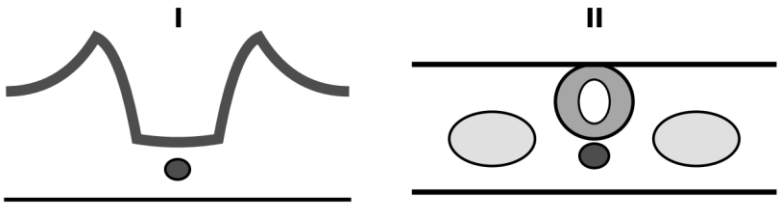
49. En el esquema de un corte transversal de embrión de pollo, ¿qué estructura señala la flecha P?



Esquema de un corte transversal. Identifica la estructura señalada con P.

A) Un somita lateral.
B) El ectodermo superficial dorsal.
C) La luz del tubo neural.
D) La notocorda.

50. Los esquemas I y II representan dos momentos del desarrollo del embrión de pollo. ¿Qué interpretación relaciona correctamente ambas imágenes?



Esquemas I y II. Se representa únicamente la región dorsal del embrión.

A) La segunda muestra una etapa anterior a la primera división del cigoto.
B) Representan momentos de la neurulación, en la que los pliegues neurales se aproximan y fusionan para formar el tubo neural.
C) Representan la transformación del blastocele en una cavidad neural.
D) La segunda muestra la transformación de los somitas en notocorda.